

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Факултет по математика и информатика
Специалност: Софтуерно инженерство, 2 курс

КУРСОВА РАБОТА **по Компютърно геометрично** **моделиране**



Визуализация на **Degree Elevation**

на Bézier крива чрез алгоритъма на de Casteljau

Изготвил:

Иван Транджиев

ФН: 8MI0600550

04.02.2026г.

Съдържание

1. Увод.....	3
1.1. Какво представляват Bézier кривите?	3
1.2. Какво е degree elevation?	3
1.3. Цел на проекта.....	3
2. Математическо описание	4
2.1 Bézier крива.....	4
2.1.1. Дефиниция	4
2.1.2 Формула.....	5
2.2 Алгоритъм de Casteljau.....	6
2.2.1. Интерполация	6
2.2.2 Construction	6
2.2.3.Точката при параметър t	7
2.3 Degree Elevation	8
2.3.1. Математическа формула.....	8
2.3.2. Защо кривата не се променя?	9
2.3.3. Нови контролни точки	10
2.4 Intermediate elevation.....	11
2.4.1. Степени $n+1$, $n+2$, ... $n+k$	11
2.4.2 Визуализация	12
3. Реализация на програмата	13
3.1. Използвани технологии (HTML, CSS, JavaScript, Canvas).....	13
3.2. Обща архитектура.....	14
3.3. Основни компоненти	14
3.4. Логика на програмата	14
4. User Guide	15
4.1. Контролни точки и промяна на броя им	15
4.2. Samples (брой точки за изчертаване на кривата).....	16
4.3. Reset на кривата	16
4.4. Бутони за визуализация	17
4.5. Плъзгач за параметър t	18
4.6. Управление на параметър k (degree elevation)	18
4.7. Degree info.....	19
4.8. Легенда.....	19
4.9. Примери на работа.....	20
5. Заключение.....	20
5.1. Какво е постигнато?.....	21
5.2. Възможни бъдещи разширения.....	21
6. Използвани източници	22

1. Увод

1.1. Какво представляват Bézier кривите?

Bézier кривите са параметрични криви, дефинирани чрез краен брой контролни точки, които определят тяхната форма. Те се използват широко в компютърната графика, векторната графика, анимацията и CAD системите, тъй като позволяват интуитивно управление на формата на кривата чрез преместване на контролните точки.

Характерна особеност на Bézier кривите е, че те започват от първата и завършват в последната контролна точка, а цялата крива лежи в изпъкналата обвивка на своите контролни точки. Това осигурява стабилност и предсказуемост при визуализацията и обработката им.

1.2. Какво е degree elevation?

Degree elevation е операция, при която степента на Bézier крива се увеличава, без да се променя нейната геометрична форма. Ако първоначалната крива е със степен n , след degree elevation със стойност k тя се представя като крива със степен $n+k$, чрез нов набор от контролни точки.

Основната идея е да се намери еквивалентно представяне на същата крива с повече контролни точки. Тази операция е полезна при комбиниране на криви с различна степен, при по-нататъшни геометрични обработки и при визуален анализ на структурата на кривата.

1.3. Цел на проекта

Целта на настоящия проект е да реализира интерактивна визуализация на операцията degree elevation за Bézier криви, съчетана с демонстрация на алгоритъма de Casteljau. Потребителят може да променя контролните точки, да задава стойността на параметъра k и да наблюдава резултатите в реално време.

Проектът има за задача:

- да покаже връзката между оригиналната Bézier крива и нейната версия с повишена степен;
- да визуализира междинните степени на повишаване (intermediate elevation polygons);
- да демонстрира конструкцията на de Casteljau за избрана стойност на параметъра t .

По този начин приложението служи като учебен инструмент за по-добро разбиране на математическите принципи на Bézier кривите и операцията degree elevation.

2. Математическо описание

2.1 Bézier крива

2.1.1. Дефиниция

Bézier кривата е параметрична крива, определена от краен брой контролни точки

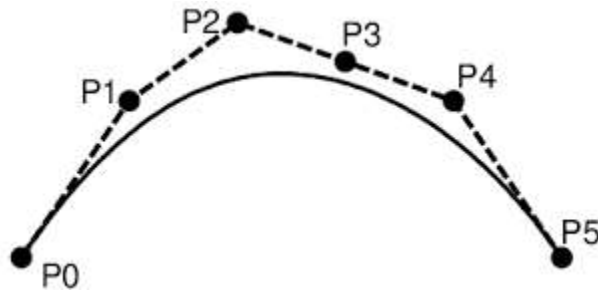
$$P_0, P_1, P_2, \dots, P_n$$

където n е степента на кривата. Тези точки образуват т.нар. **контролен многоъгълник**, който геометрично определя формата на кривата.

Кривата започва от първата контролна точка P_0 и завършва в последната контролна точка P_n . Всяка точка от кривата се получава като претеглена комбинация на контролните точки, като теглата зависят от параметъра $t \in [0,1]$.

Една от основните геометрични характеристики на Bézier кривата е, че тя се намира изцяло в изпъкналата обвивка (convex hull) на своите контролни точки. Това гарантира стабилно и предсказуемо поведение при промяна на положението на контролните точки.

Контролният многоъгълник играе важна роля не само при визуализацията на кривата, но и при прилагането на алгоритми като de Casteljau и degree elevation, тъй като всички междинни конструкции се основават именно на тези точки.



2.1.2 Формула

Bézier кривата със степен n може да бъде записана аналитично чрез полиномна формула с помощта на полиномите на Бернщайн:

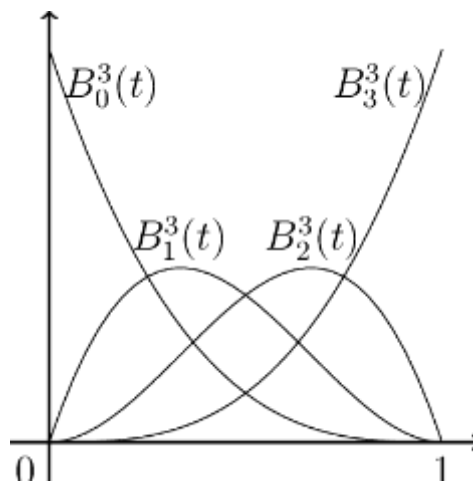
$$B(t) = \sum_{i=0}^n P_i b_i^n(t), \quad t \in [0,1], \quad \text{където}$$

$$b_i^n(t) = \binom{n}{i} (1-t)^{n-i} t^i$$

са полиномите на Бернщайн от степен n .

Тази формула показва, че всяка точка от кривата $B(t)$ е линейна комбинация на контролните точки P_i , умножени по съответните тегла $b_i^n(t)$. За всяка стойност на параметъра t сумата на теглата е равна на 1, което гарантира, че получената точка се намира в изпъкналата обвивка на контролните точки.

Формулата на Bézier кривата осигурява непрекъснатост и гладкост на кривата и позволява тя да бъде изчислявана директно за всяка стойност на параметъра t . В практическите приложения обаче по-често се използва алгоритъмът de Casteljau, който е числено по-стабилен и има ясно геометрично тълкуване.



2.2 Алгоритъм de Casteljau

2.2.1. Интерполация

Алгоритъмът de Casteljau се основава на последователна линейна интерполация между контролни точки. Линейната интерполация между две точки P_i и P_{i+1} при параметър $t \in [0,1]$ се дефинира като:

$$P_i^{(1)}(t) = (1 - t)P_i + tP_{i+1}$$

Тази формула намира точка по отсечката между P_i и P_{i+1} . Когато $t=0$, получената точка съвпада с P_i , а когато $t=1$ – с P_{i+1} . За стойности между 0 и 1 точката се намира между тях.

Процесът на интерполация се прилага многократно. От първоначалния набор от контролни точки се получава нов набор от междинни точки чрез линейна интерполация. След това върху тези междинни точки отново се прилага интерполация и така нататък, докато накрая остане само една точка.

Този подход има ясно геометрично тълкуване и позволява Bézier кривата да бъде изчислявана чрез последователни линейни операции, без да се използва директно полиномната формула.

2.2.2 Construction

Последователното прилагане на линейна интерполация върху контролните точки образува т.нар. **construction na de Casteljau**. Тази конструкция представлява геометрична схема от няколко нива, при които на всяко следващо ниво броят на точките намалява с едно.

Нека първоначалните контролни точки са:

$$P_0, P_1, P_2, \dots, P_n$$

След първата стъпка на интерполация се получават точки:

$$P_0^{(1)}, P_1^{(1)}, \dots, P_{n-1}^{(1)}$$

След втората стъпка:

$$P_0^{(2)}, P_1^{(2)}, \dots, P_{n-2}^{(2)}$$

и така нататък, докато на последното ниво остава само една точка: $P_0^{(n)}$.

Тази схема може да бъде представена като триъгълна конструкция от точки и линии. Всяка точка на дадено ниво е линейна интерполация между две точки от предходното ниво. По този начин алгоритъмът de Casteljau осигурява конструктивно геометрично описание на Bézier кривата.

В реализирания проект конструкцията може да бъде визуализирана чрез включване на опцията **Show Construction**. Междинните линии и точки се изчертават с различен цвят, което позволява ясно да се проследи процесът на интерполация.

Вижте на снимката: показана е конструкцията на de Casteljau чрез последователни нива от междинни точки, изобразени с отличителен цвят спрямо контролните точки и кривата.



Примерна визуализация от проекта

2.2.3.Точката при параметър t

Крайната точка, получена на последното ниво от конструкцията на de Casteljau, представлява точката от Bézier кривата при параметър t. Тази точка се означава като:

$$\mathbf{B}(t) = P_0^{(n)}$$

Така алгоритъмът de Casteljau осигурява начин за изчисляване на точка от кривата без директно използване на полиномната формула. Той е числено стабилен и широко използван в практиката.

В програмната реализация параметърът t се задава чрез плъзгач (slider). При промяна на стойността на t се променя и позицията на точката върху кривата, както и цялата конструкция от междинни интерполации.

Вижте на снимката: точката върху кривата при зададен параметър t е показана със син цвят и съответства на последната точка от конструкцията на de Casteljau. Единствената конзолна промяна спрямо предходната снимка е в стойността на t .



Примерна визуализация от проекта

2.3 Degree Elevation

2.3.1. Математическа формула

Операцията degree elevation преобразува Bézier крива със степен n в еквивалентна крива със степен $n+1$, като геометричната форма на кривата остава непроменена. Това се постига чрез изчисляване на нов набор от контролни точки.

Нека първоначалните контролни точки са:

$$P_0, P_1, P_2, \dots, P_n$$

След повишаване на степента с единица (от n на $n+1$), новите контролни точки се означават с:

$$Q_0, Q_1, Q_2, \dots, Q_{n+1}$$

Те се изчисляват по формулата:

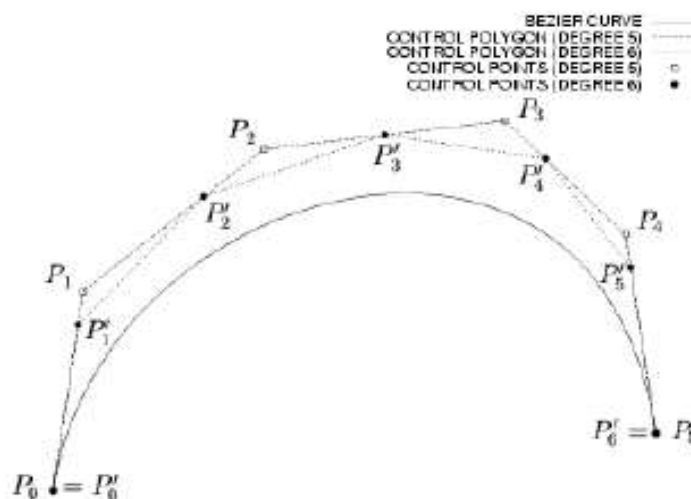
$$Q_0 = P_0$$

$$Q_{n+1} = P_n$$

$$Q_i = \frac{i}{n+1} P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right) P_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Тези формули показват, че всяка нова контролна точка Q_i е линейна комбинация на две съседни точки от първоначалния контролен многоъгълник. По този начин се получава нов контролен многоъгълник с една точка повече, който описва същата крива.

При повишаване на степента с повече от една единица ($k > 1$) операцията се прилага последователно k пъти, като на всяка стъпка се използва полученият от предишната стъпка контролен многоъгълник.



2.3.2. Защо кривата не се променя?

Въпреки че броят на контролните точки се увеличава, формата на Bézier кривата остава същата. Това се дължи на факта, че новите контролни точки са изчислени така, че да запазят същата параметрична зависимост на точките от кривата спрямо параметъра t .

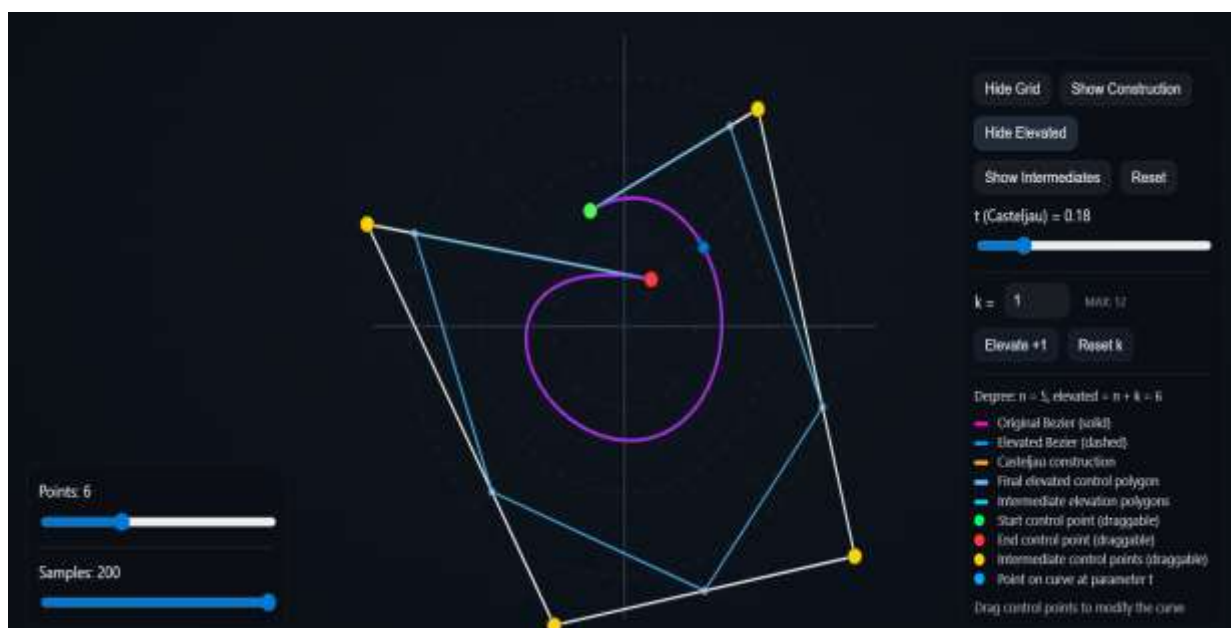
От математическа гледна точка може да се покаже, че новата крива от степен $n+1$ има същото аналитично представяне като първоначалната крива от степен n , но записано чрез различна база на полиномите на Бернщайн. По този начин се получава различно представяне на една и съща функция.

Геометрично това означава, че:

- оригиналната и повишената по степен крива съвпадат за всички стойности на параметъра t ;
- променя се само контролният многоъгълник, а не самата крива.

В реализирания проект това свойство може да бъде наблюдавано чрез едновременно показване на оригиналната Bézier крива и нейната версия с повишена степен. Двете криви съвпадат визуално, въпреки че имат различни контролни точки.

Вижте на снимката: оригиналната и повишената по степен крива са изобразени с различен стил (плътна и пунктирна линия), но лежат една върху друга.



Примерна визуализация от проекта

2.3.3. Нови контролни точки

След прилагане на degree elevation се получава нов набор от контролни точки, който има по-голям брой елементи от първоначалния. Тези точки формират т.нар. **control polygon of the elevated curve** (контролен многоъгълник на повишената по степен крива).

Всяка нова контролна точка се намира между две съседни точки от първоначалния контролен многоъгълник. Това означава, че новият контролен многоъгълник е по-фин и съдържа повече точки, но запазва общата форма на първоначалния многоъгълник.

В проекта този контролен многоъгълник е визуализиран с отделен, ясно различим цвят и представлява крайния резултат от операцията degree elevation за избраната стойност на параметъра k .

Чрез промяна на стойността на k потребителят може да наблюдава как броят на контролните точки нараства, докато формата на кривата остава непроменена. Това нагледно демонстрира същността на операцията degree elevation като трансформация на представянето, а не на геометрията на кривата.



Примерна визуализация от проекта

2.4 Intermediate elevation

2.4.1. Степени $n+1$, $n+2$, ... $n+k$

При прилагане на операцията degree elevation с параметър $k > 1$, повишаването на степента не се извършва наведнъж, а чрез последователни стъпки. Това означава, че Bézier кривата със степен n първо се преобразува

в крива със степен $n+1$, след това в крива със степен $n+2$ и така нататък, докато се достигне крайната степен $n+k$.

Всяка от тези междинни стъпки води до нов набор от контролни точки и съответен контролен многоъгълник. Така се получава последователност от контролни полигони:

$$n+1, n+2, \dots, n+k$$

които всички описват една и съща геометрична крива, но с нарастващ брой контролни точки.

Тези междинни степени се наричат **intermediate elevation polygons** и представляват важен инструмент за разбиране на процеса на degree elevation. Те показват как постепенно се добавят нови контролни точки, без да се променя формата на кривата.

От математическа гледна точка всяка стъпка използва формулите за повишаване на степента с единица, като резултатът от предишната стъпка служи като вход за следващата. По този начин процесът е итеративен и може да бъде приложен за произволна стойност на k .

2.4.2 Визуализация

В реализирания проект междинните степени на повишаване на степента могат да бъдат визуализирани чрез опцията **Show Intermediates**. При нейното активиране на екрана се показват всички междинни контролни многоъгълници за степени $n+1, n+2, \dots, n+k-1$.

Всеки от тези многоъгълници е изобразен с по-слаб и прозрачен цвят спрямо крайния контролен многоъгълник на степен $n+k$. Това позволява ясно да се разграничат:

- крайният резултат от degree elevation (контролният многоъгълник със степен $n+k$);
- междинните стъпки от процеса (intermediate elevation polygons).

Визуализацията на intermediate elevation polygons има основно учебно значение, тъй като демонстрира, че degree elevation не е еднократна трансформация, а последователен процес от няколко геометрични преобразувания. Потребителят може да наблюдава как броят на контролните точки нараства стъпка по стъпка, докато формата на кривата остава непроменена.

Вижте на снимката: показани са няколко междинни контролни многоъгълника, съответстващи на степени $n+1$, $n+2, \dots$, които постепенно се доближават до крайния контролен многоъгълник със степен $n+k$.



Примерна визуализация от проекта

3. Реализация на програмата

3.1. Използвани технологии (HTML, CSS, JavaScript, Canvas)

Програмата е реализирана като уеб-базирано интерактивно приложение, използващо стандартни уеб технологии – HTML, CSS и JavaScript. За визуализацията на графичните елементи е използван HTML Canvas, който позволява рисуване на линии, точки и криви в двумерно пространство.

HTML се използва за изграждане на потребителския интерфейс – бутони, плъзгачи и информационни полета. CSS отговаря за външния вид на елементите, цветовете, легендата и общото оформление на страницата. JavaScript реализира основната логика на приложението – изчисленията, управлението на състоянието и динамичното обновяване на визуализацията.

Този избор на технологии позволява приложението да бъде стартирано директно в уеб браузър, без необходимост от допълнителен софтуер.

3.2. Обща архитектура

Програмата е организирана така, че да разделя ясно логиката за изчисленията от логиката за визуализацията и от потребителския интерфейс. Основните части на приложението са:

- модул за математически изчисления (de Casteljau и degree elevation);
- модул за рисуване върху Canvas;
- модул за управление на потребителските контроли (бутони и плъзгачи).

Тази структура улеснява разбирането на кода и позволява лесно разширяване на функционалността при необходимост.

3.3. Основни компоненти

Основните компоненти на програмата включват:

- списък от контролни точки, които определят формата на Bézier кривата;
- функции за изчисляване на точка върху кривата чрез алгоритъма de Casteljau;
- функции за изчисляване на нови контролни точки при degree elevation;
- функции за изчертаване на криви, контролни многоъгълници и междинни конструкции;
- потребителски интерфейс за управление на параметрите k и t .

Всеки компонент има ясно определена роля и работи съвместно с останалите за постигане на интерактивна визуализация.

3.4. Логика на програмата

Работата на програмата се основава на циклично обновяване на визуализацията при всяка промяна на входните параметри. Когато потребителят премести контролна точка или промени стойността на параметрите k или t , програмата преизчислява всички необходими геометрични данни и ги изчертава отново върху екрана.

Първо се изчисляват оригиналната Bézier крива и нейните контролни точки. След това, ако е активирана опцията за degree elevation, се изчислява крайният контролен многоъгълник със степен $n+k$, както и междинните степени при включена визуализация на intermediate elevation polygons. При включване на алгоритъма de Casteljau се добавя и геометричната конструкция за избраната стойност на параметъра t .

По този начин програмата осигурява незабавна визуална обратна връзка при всяка промяна и позволява интерактивно изследване на разглежданите алгоритми.

4. User Guide

Този раздел описва начина на работа с приложението и всички налични функционалности. Програмата позволява интерактивно управление на Bézier кривата, параметрите на алгоритмите и визуализацията на резултатите в реално време.

Забележка: Всички снимки, използвани в точка 4, са екранни снимки от интерфейса на проекта.

4.1. Контролни точки и промяна на броя им

Контролните точки на Bézier кривата могат да бъдат премествани чрез влачене с мишката. При всяко преместване на точка формата на кривата се променя незабавно и всички визуализации се обновяват автоматично.

Първата и последната контролна точка са оцветени в различни цветове, за да се отличават ясно началото и края на кривата. Останалите контролни точки са изобразени с един и същ цвят.

Броят на контролните точки може да бъде променен чрез плъзгач в диапазона от 3 до 12 точки. При промяна на този брой:

- се създава нова начална Bézier крива с избрания брой точки;
- всички предишни трансформации се изчистват;
- бутонът Reset започва да се отнася до новата конфигурация на кривата.

Това позволява на потребителя да експериментира с криви с различна сложност и да наблюдава как броят на контролните точки влияе върху формата и поведението на алгоритмите.

4.2. Samples (брой точки за изчертаване на кривата)

Параметърът Samples определя броя точки, които се използват за изчертаване на Bézier кривата. Той може да бъде променян в диапазона от 5 до 200.

При по-малък брой samples кривата се изобразява по-грубо, а при по-голям брой – по-гладко и по-точно. Този параметър няма влияние върху математическите изчисления, а само върху качеството на визуализацията.

Така потребителят може да контролира баланса между бързодействие и визуална прецизност.



4.3. Reset на кривата

Бутонът Reset възстановява първоначалната конфигурация на кривата за текущия брой контролни точки. Това означава, че:

- всички премествания на контролни точки се отменят;
- кривата се връща в началното си положение.

Ако преди това е бил променен броят на контролните точки, Reset връща кривата до началната форма, съответстваща на новия избран брой точки. По този начин Reset винаги работи спрямо текущата конфигурация на броя на точките, а не спрямо първоначалната при стартиране на програмата.

Тази функционалност улеснява бързото връщане към изходно състояние и позволява многократни експерименти без необходимост от презареждане на страницата.

4.4. Бутони за визуализация

Програмата разполага със следните бутони за управление на визуализацията:

Hide Grid / Show Grid

Включва или изключва фоновата координатна мрежа. Тя служи само за визуална ориентация и не влияе на изчисленията.

Hide Elevated / Show Elevated

Показва Bézier кривата след прилагане на операцията degree elevation. Повишената по степен крива е изобразена с различен стил (пунктирна линия), за да се различава от оригиналната.

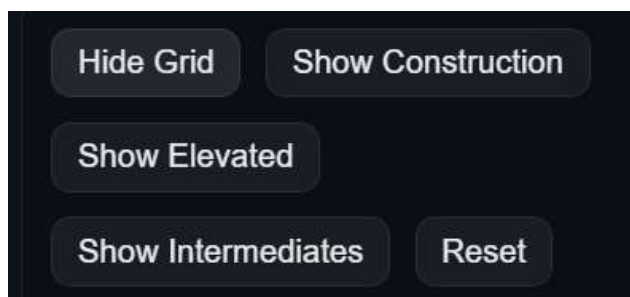
Hide Intermediates / Show Intermediates

Показва междинните контролни многоъгълници за степени $n+1$, $n+2$, ..., $n+k-1$. Те визуализират последователните стъпки на операцията degree elevation.

Show Construction

Показва геометричната конструкция на алгоритъма de Casteljau чрез междинни линии и точки.

Забележка: Опциите Show Intermediates и Show Construction не могат да бъдат активирани едновременно. Това ограничение е въведено умишлено, за да се избегне претрупване на екрана с прекалено много линии и точки и да се запази ясна и четима визуализация.



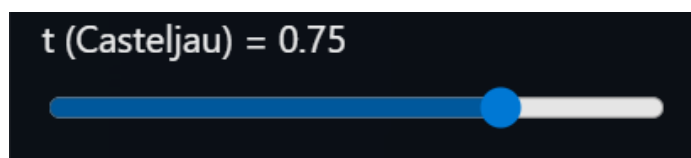
4.5. Плъзгач за параметъра t

Плъзгачът за параметъра t позволява избор на стойност в интервала от 0 до 1. Тази стойност определя точката върху Bézier кривата, която се изчислява чрез алгоритъма de Casteljau.

При промяна на t :

- се изменя позицията на точката върху кривата;
- се обновява и конструкцията на de Casteljau, ако тя е активирана.

Така потребителят може да наблюдава как точката се движи по кривата и как се променят междинните интерполации.



4.6. Управление на параметъра k (degree elevation)

Стойността на параметъра k може да бъде управлявана по няколко начина:

Elevate +1

Увеличава k с една единица и добавя още една стъпка на degree elevation.

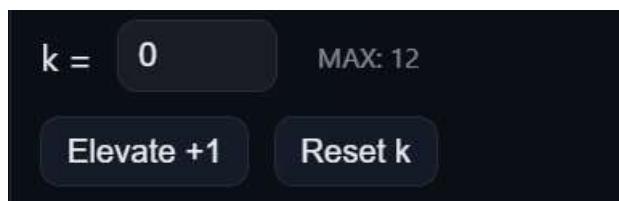
Reset k

Връща k в началното му състояние и премахва всички стъпки на degree elevation.

Ръчно въвеждане на стойност

Потребителят може директно да въведе числова стойност за k в интервала от 0 до 12. Това позволява бърз избор на желаната степен на повишаване без многократно натискане на бутона Elevate +1. Създадена е автоматична защита за въвеждане на отрицателно число, а при въвеждане на такова, по-голямо от 12, то системата автоматично го прави =12.

Чрез тези три механизма се осигурява гъвкаво управление на процеса на degree elevation.



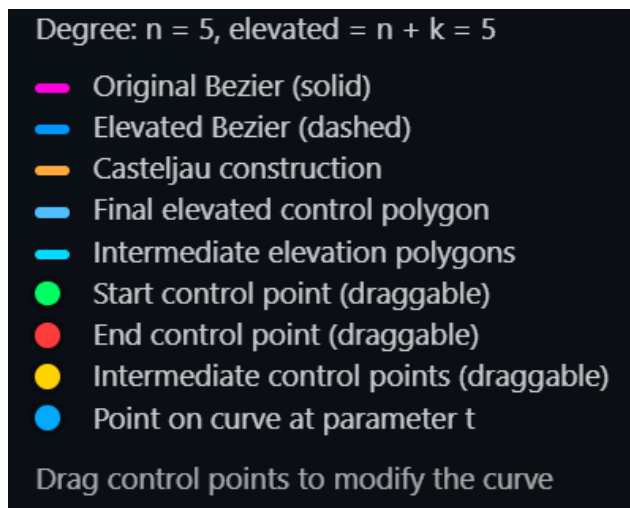
4.7. Degree info

Полето, намиращо се точно над легендата, показва текущата степен на оригиналната крива n и крайната степен след прилагане на degree elevation $n + k$. Това дава ясна информация за броя на контролните точки и текущото състояние на алгоритъма. Промените в стойностите се отразяват в реално време.

4.8. Легенда

Легендата обяснява значението на цветовете и типовете линии, използвани във визуализацията. В нея са описани в следния ред:

- ✚ оригиналната Bézier крива;
- ✚ повишената по степен крива;
- ✚ конструкцията на de Casteljau;
- ✚ контролният многоъгълник;
- ✚ междинните контролни многоъгълници;
- ✚ началната контролна точка;
- ✚ крайната контролна точка;
- ✚ междинните контролни точки;
- ✚ точката при параметър t .



По този начин потребителят може лесно да разпознае всеки елемент от визуализацията.

4.9. Примери на работа

Програмата позволява свободно експериментиране с различни конфигурации:

- преместване на контролните точки и наблюдение на промяната на кривата;
- увеличаване на k и сравняване на оригиналната и повишената по степен крива;
- включване на междинните многоъгълници и конструкцията на de Casteljau за по-добро разбиране на алгоритмите;
- промяна на броя samples за по-гладка визуализация.

Чрез тези възможности приложението служи като интерактивен инструмент за изучаване на Bézier криви и операцията degree elevation.



5. Заключение

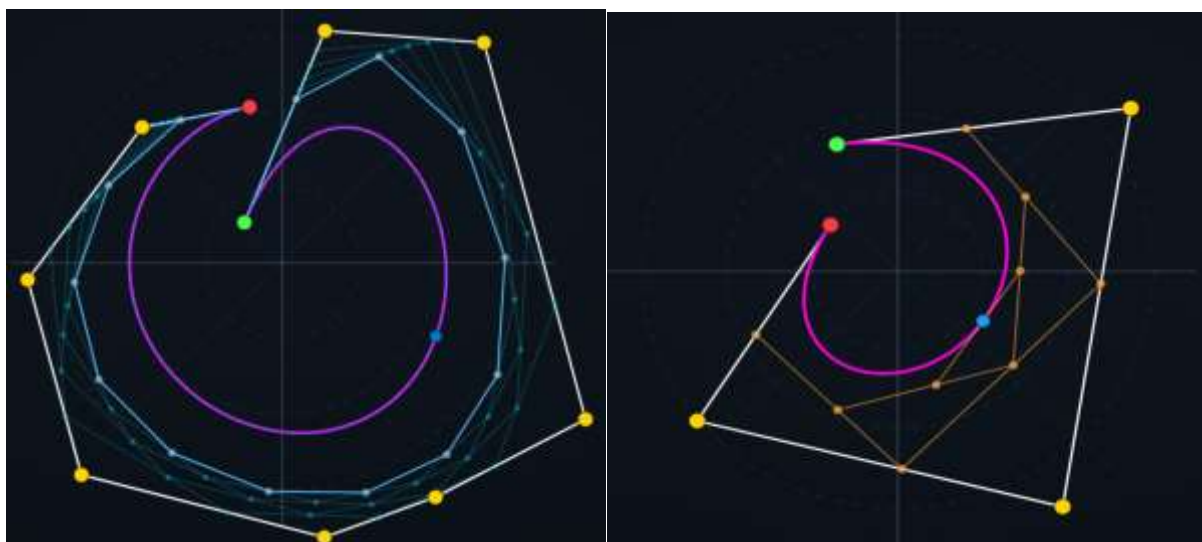
Настоящият проект демонстрира основните свойства и алгоритми, свързани с Bézier кривите и операцията degree elevation. Чрез интерактивна визуализация потребителят може да наблюдава как една и съща крива може да бъде представена с различен брой контролни точки, без да се променя нейната геометрична форма.

5.1. Какво е постигнато?

Проектът успешно реализира:

- ✓ визуализация на Bézier крива и нейния контролен многоъгълник;
- ✓ алгоритъма de Casteljau и неговата геометрична конструкция;
- ✓ операцията degree elevation и междинните ѝ стъпки (intermediate elevation polygons);
- ✓ интерактивен потребителски интерфейс за управление на параметрите t и k ;
- ✓ възможност за експериментиране с различен брой контролни точки и samples.

Чрез съчетаването на математическа теория и практическа реализация приложението изпълнява ролята на учебен инструмент, който улеснява разбирането на геометричната интерпретация на Bézier кривите и процеса на повишаване на тяхната степен.



5.2. Възможни бъдещи разширения

Възможни бъдещи разширения на проекта включват:

- добавяне на subdivision на Bézier криви;
- поддръжка на повече типове криви (например B-splines);
- запазване и зареждане на различни конфигурации на контролни точки;
- анимация на процеса на degree elevation и de Casteljau конструкцията;
- разширяване на визуалните настройки и потребителския интерфейс.

Тези подобрения биха превърнали проекта в още по-пълен и гъвкав инструмент за обучение и демонстрация в областта на компютърната графика.

6. Използвани източници

В процеса на разработка на проекта са използвани следните учебни материали и информационни ресурси:

1. Учебни материали и лекции по „Компютърно геометрично моделиране“ в секцията на курса в moodle.
2. Farin, G.
Curves and Surfaces for Computer Aided Geometric Design.
Academic Press.
3. Piegl, L., Tiller, W.
The NURBS Book.
Springer.
4. Wikipedia – Bézier curve
https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zier_curve
5. Wikipedia – De Casteljau's algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/De_Casteljau%27s_algorithm
6. Допълнителни онлайн ресурси и визуални схеми, използвани за теоретичното описание на алгоритмите.